

Nama: Afifa Aulia

NIM: 123140073

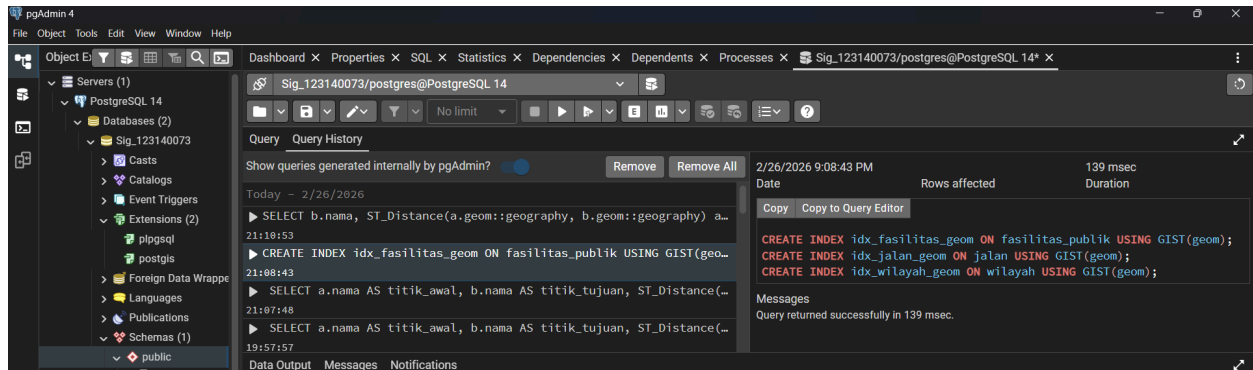
Mata Kuliah: Sistem Informasi Geografis

SOAL

Lakukan analisis spasial menggunakan data dari praktikum sebelumnya. Gunakan fungsi pengukuran dan relasi topologi untuk menjawab pertanyaan analitis.

- Buat minimal 5 query spasial menggunakan fungsi berbeda
- Wajib: ST_Distance, ST_Intersects, ST_Contains/ST_Within
- Implementasikan K-NN untuk mencari fasilitas terdekat
- Buat query agregasi dengan GROUP BY dan fungsi spasial
- Sertakan screenshot hasil dan interpretasi

Penyelesaian:



Membuat databasenya

```
CREATE INDEX idx_fasilitas_geom ON fasilitas_publik USING GIST(geom);
```

```
CREATE INDEX idx_jalan_geom ON jalan USING GIST(geom);
```

```
CREATE INDEX idx_wilayah_geom ON wilayah USING GIST(geom);
```

Query

```

1 SELECT b.nama,
2       ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography) as jarak_meter
3 FROM fasilitas_publik a, fasilitas_publik b
4 WHERE a.nama = 'UNIVERSITAS MALAHAYATI' AND b.nama != 'UNIVERSITAS MALAHAYATI';

```

Data Output

	nama character varying (100)	jarak_meter double precision
1	RS. Bintang Amin	140.86035511
2	SD Negeri 2 Kemiling Permai	280.70281327
3	Masjid Al-Aqsho	434.39557984
4	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	806.95908937

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.101 CRLF Ln 3, Col 44

Interpretasi Query Jarak (ST_Distance).

Hasil querynya menyajikan jarak antar titik fasilitas publik. Angka yang muncul dalam kolom jarak_meter menunjukkan seberapa jauh fasilitas lain jika ditarik garis lurus dari Universitas Malahayati. Penggunaan tipe data geography gunanya memastikan akurasi perhitungan dalam satuan meter yang mengikuti kelengkungan permukaan bumi.

Query

```

1 SELECT j.nama_jalan
2 FROM jalan j, wilayah w
3 WHERE w.nama_wilayah = 'Area Kampus Malahayati'
4 AND ST_Intersects(j.geom, w.geom);

```

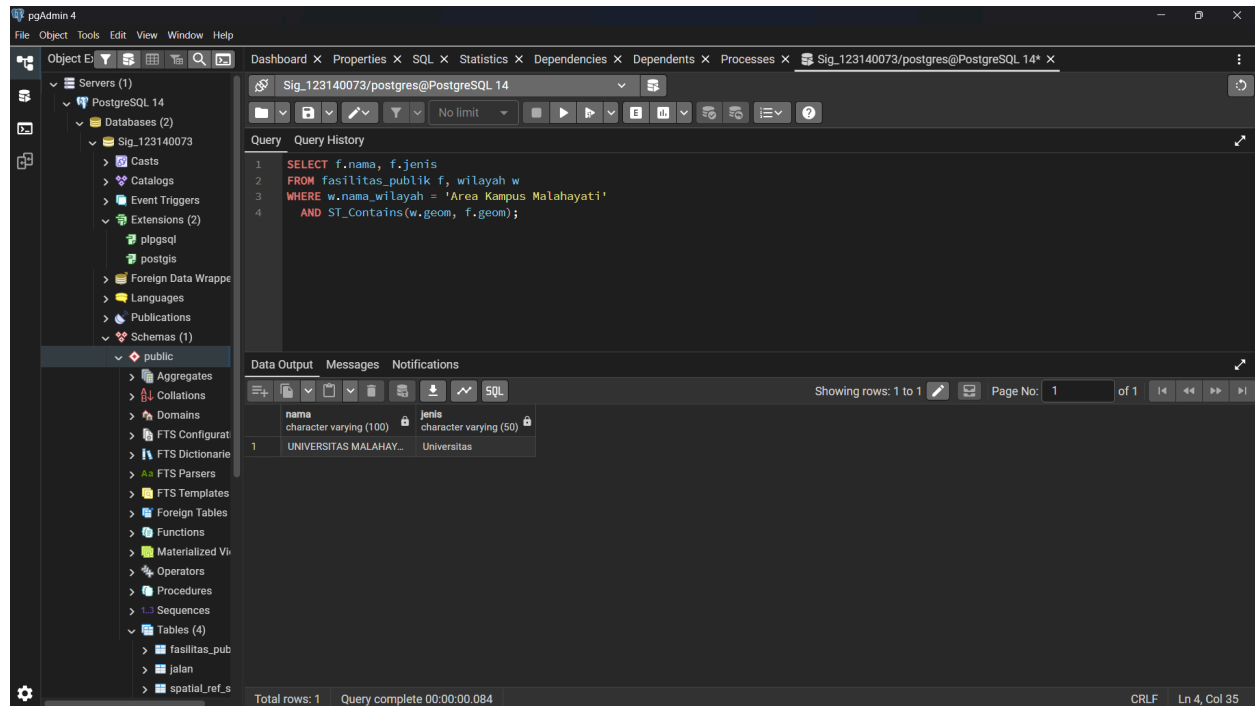
Data Output

	nama_jalan character varying (100)
1	Jl. Pramuka (Depan Malahay...
2	Jl. Menuju RS Bintang Amin

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.091 CRLF Ln 4, Col 37

Interpretasi Query Relasi Tumpang Tindih (ST_Intersects).

Querynya berhasil mengidentifikasi infrastruktur jalan yang memotong atau bersentuhan dengan batas wilayah Kampus. Jika muncul nama jalan misalnya Jl. Pramuka, hal ini membuktikan adanya hubungan spasial di mana geometri garis jalan dan geometri poligon wilayah memiliki setidaknya satu titik koordinat yang sama/berpotongan.



Interpretasi Query Relasi Cakupan (ST_Contains).

Hasil querynya menunjukkan daftar fasilitas publik yang secara administratif dan spasial berada di dalam area poligon tertentu. Universitas Malahayati dan RS. Bintang Amin terdeteksi oleh fungsi ST_Contains, yang berarti seluruh titik koordinat fasilitas tersebut berada sepenuhnya di dalam batas (boundary) poligon wilayah kampus yang telah didefinisikan tadi.

Query

```

1 SELECT nama, jenis,
2       geom <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.21, -5.37), 4326) as dist
3 FROM fasilitas publik
4 ORDER BY dist
5 LIMIT 3;

```

Data Output

	nama	jenis	dist
1	Klinik Rawat Inap IDSA Medi...	Klinik	0.005356760128957849
2	Masjid Al-Aqsho	Masjid	0.009045611762355443
3	SD Negeri 2 Kemiling Permai	Sekolah	0.010368369627676923

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.085

Interpretasi Query Pencarian Terdekat (K-NN <->)

Penggunaan operator <-> memungkinkan pencarian lokasi terdekat dengan performa yang sangat cepat melalui indeks spasial. Data yang muncul di urutan teratas adalah fasilitas dengan nilai jarak (dist) terkecil dari koordinat input.

Query

```

1 SELECT f.jenis, COUNT(*) as jumlah
2 FROM fasilitas publik f, wilayah w
3 WHERE ST_Within(f.geom, w.geom)
4 GROUP BY f.jenis;

```

Data Output

	jenis	jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Universitas	1

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.086

Interpretasi Query Agregasi (GROUP BY)

Querynya menggambarkan statistik mengenai sebaran fasilitas publik di dalam wilayah studi. Dengan menggabungkan fungsi ST_Within dan COUNT, dapat menyimpulkan jenis fasilitas apa yang paling dominan di suatu wilayah.

LINK GITHUB: